Fonction exponentielle et modèles continus

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Utiliser les propriétés algébriques ; dériver ; étudier une croissance ou décroissance ; relier exponentielle et suites géométriques.

Prérequis. Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

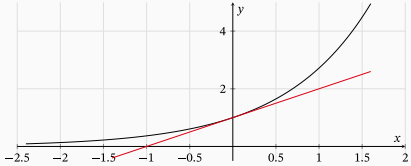
Repère annuel. 2-11 février : 8 h

Définir une fonction nouvelle

La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$. Son existence et son unicité sont admises. On la note exp, puis e^x avec $e = \exp(1) \approx 2{,}71828$. Le nombre e est une constante ; x est la variable. L'exponentielle est strictement positive.

Définir une fonction nouvelle

$\exp(0) = 1$, $\exp(1) = e$, $\exp\prime(0) = 1$. La tangente en 0 est donc $y = 1 + x$. La notation e^x étend les propriétés des puissances à tout exposant réel.



Définir une fonction nouvelle

$e^0 = 1$, pas 0. La fonction ne prend jamais la valeur 0, même pour des x négatifs.

Définir une fonction nouvelle

Quelle est l'équation de la tangente à e^x en 1 ?

Propriétés algébriques et comparaisons

Pour tous réels x,y, $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$. Pour n entier, $(e^x)^n = e^{nx}$. La fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^u = e^v \iff u = v$ et $e^u < e^v \iff u < v$.

Propriétés algébriques et comparaisons

$e^{2x}e^{1-x} = e^{x+1}$. $e^{3x-2} = e^{x+4}$ équivaut à $3x - 2 = x + 4$, donc x=3. $e^{2x} \leq 1 = e^0$ équivaut à $x \leq 0$.

Propriétés algébriques et comparaisons

e^{x+y} est un produit, jamais en général $e^x + e^y$. On ne résout pas $e^x = 2$ avec un logarithme non étudié en première.

Propriétés algébriques et comparaisons

Simplifier $\frac{e^{3x}}{e^{x-1}}$; résoudre $e^{x+2} > e^{2x}$.

Dériver et étudier

Pour a réel, $t \mapsto e^{at}$ est dérivable et sa dérivée vaut ae^{at}. Pour $e^{at+b} = e^b e^{at}$, la dérivée est ae^{at+b}. Les règles de produit et quotient s'appliquent avec les dérivées déjà connues. Le signe de l'exponentielle simplifie souvent l'étude du signe de la dérivée.

Dériver et étudier

Pour $f(x) = (x+1)e^{-x}$, $f\prime(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, la dérivée a le signe de $-x$: maximum global 1 en 0.

Dériver et étudier

Ne pas oublier le facteur a ni le signe négatif dans e^{-x}. Le facteur exponentiel est positif, pas nécessairement croissant.

Dériver et étudier

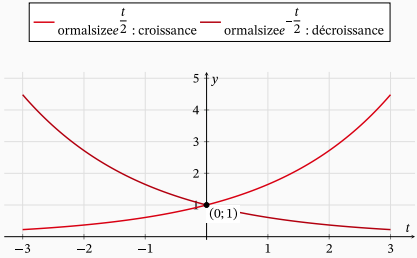
Dériver $g(t) = 3e^{-2t}$ et étudier son sens de variation.

Du discret au continu

Un modèle $Q(t) = Q_0 e^{kt}$, avec $Q_0 > 0$, représente une croissance si $k > 0$, une décroissance si $k < 0$, une constance si $k = 0$. Pour un pas h fixe, $\frac{Q(t+h)}{Q(t)} = e^{kh}$. Les valeurs aux instants entiers forment une suite géométrique de raison e^k. L'unité de k est l'inverse de l'unité de temps.

Du discret au continu

$Q(t) = 100e^{-0,2t}$, t en heures : $Q(0) = 100$, $\dfrac{Q(t+1)}{Q(t)} = e^{-0,2}$. Une simulation peut chercher le premier nombre entier d'heures où Q passe sous 50 ; l'équation exacte n'est pas résolue par logarithme dans ce chapitre.



Du discret au continu

Le taux relatif par unité de temps discrète est $e^k - 1$, pas exactement k ; ils sont proches seulement pour k petit.

Du discret au continu

Pour $Q(t) = 5e^{0,3t}$, exprimer $Q(n)$ et $\dfrac{Q(t+2)}{Q(t)}$.

Démontrer une inégalité

L'inégalité $e^x \geq 1 + x$, valable pour tout réel x, s'obtient par l'étude de la fonction $g(x) = e^x - 1 - x$: la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0.

Démontrer une inégalité

Avec $x = 0{,}1$, l'inégalité donne $e^{0{,}1} \geq 1{,}1$; la calculatrice affiche $e^{0{,}1} \approx 1{,}10517$. Avec $x = -1$, elle donne $e^{-1} \geq 0$, ce qui est vrai mais peu précis.

Démontrer une inégalité

Un graphique qui montre une courbe au-dessus d'une droite ne prouve pas l'inégalité sur tous les réels.

Démontrer une inégalité

Montrer que $e^{2x} \geq 1 + 2x$ pour tout réel x.